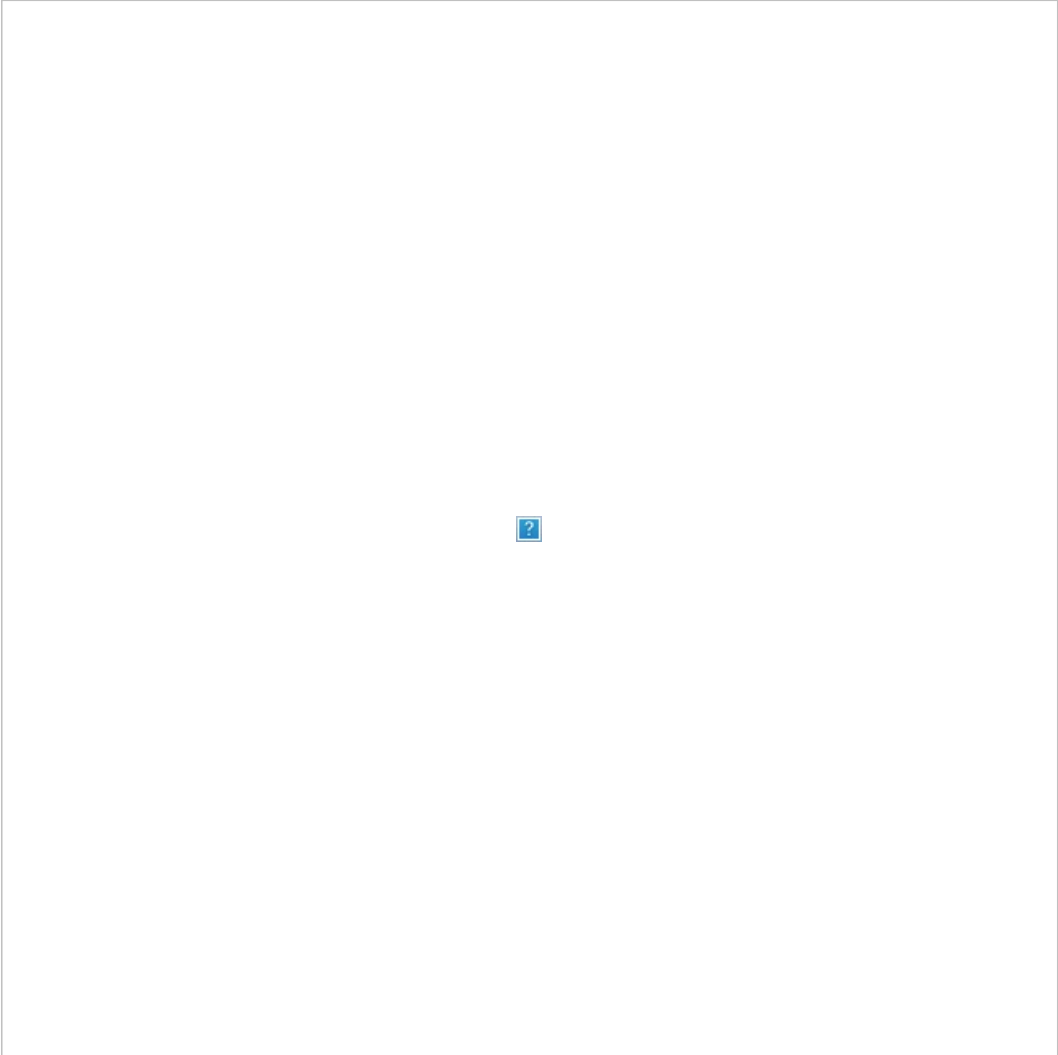




微信小程序



微信服务号



微信订阅号

2026年6月9日 10:21 星期二

- [主页](#)
- [期刊介绍](#)
- [编委会](#)
- [服务介绍](#)
- [投稿指南](#)
- [出版道德](#)
- [联系我们](#)
- [E-mail Alert](#)
- [English](#)

[首页](#) > [过刊浏览](#)>[2024年第35卷第1期](#) >118-135. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006827

[PDF](#) [HTML](#)[阅读](#) [XML](#)[下载](#) [导出引用](#) [引用提醒](#)

微服务系统服务依赖发现技术综述

DOI:

[10.13328/j.cnki.jos.006827](#)

CSTR:

[32375.14.jos.006827](#)

作者:

作者单位:

作者简介:

张齐勋(1979-),男,博士生,CCF学生会员,主要研究领域为软件工程,智能运维;吴一凡(1997-),男,博士生,CCF学生会员,主要研究领域为智能运维,云计算;杨勇(1993-),男,博士,主要研究领域为分布式系统,云计算,分布式追踪;贾统

(1993-),男,助理研究员,CCF专业会员,主要研究领域为分布式系统,智能运维;李影(1975-),女,博士,教授,博士生导师,CCF高级会员,主要研究领域为分布式计算,可信计算.;吴中海(1968-),男,博士,教授,博士生导师,CCF杰出会员,主要研究领域为大数据技术,系统安全,嵌入式软件

通讯作者:

李影,E-mail:li.ying@pku.edu.cn

中图分类号:

基金项目:

广东省重点领域研发计划(2020B010164003); 华为产学研合作课题2021-2022

Survey on Service Dependency Discovery Technologies for Microservice Systems
Author:

Affiliation:

Fund Project:

- 摘要
- 图/表
- 访问统计
- 参考文献
- 相似文献
- 引证文献
- 资源附件
- 文章评论

摘要:

微服务架构得到了广泛的部署与应用,提升了软件系统开发的效率,降低了系统更新与维护的成本,提高了系统的可扩展性.但微服务变更频繁、异构融合等特点使得微服务故障频发、其故障传播快且影响大,同时微服务间复杂的调用依赖关系或逻辑依赖关系又使得其故障难以被及时、准确地定位与诊断,对微服务架构系统的智能运维提出了挑战.服务依赖发现技术从系统运行时数据中识别并推断服务之间的调用依赖关系或逻辑依赖关系,构建服务依赖关系图,有助于在系统运行时及时、精准地发现与定位故障并诊断根因,也有利于如资源调度、变更管理等智能运维需求.首先就微服务系统中服务依赖发现问题进行分析,其次,从基于监控数据、系统日志数据、追踪数据等3类运行时数据的角度总结分析了服务依赖发现技术的技术现状;然后,以基于服务依赖关系图的故障根因定位、资源调度与变更管理等为例,讨论了服务依赖发现技术应用于智能运维的相关研究.最后,对服务依赖发现技术如何准确地发现调用依赖关系和逻辑依赖关系,如何利用服务依赖关系图进行变更治理进行了探讨并对未来的研究方向进行了展望.

Abstract:

Microservice architectures have been widely deployed and applied, which can greatly improve the efficiency of software system development, reduce the cost of system update and maintenance, and enhance the extensibility of software systems. However, microservices are characterized by frequent changes and heterogeneous fusion, which result in frequent faults, fast fault propagation, and great influence. Meanwhile, complex call dependency or logical dependency between microservices makes it difficult to locate and diagnose faults timely and accurately, which poses a challenge to the intelligent operation and maintenance of microservice architecture systems. The service dependency discovery technology identifies and deduces the call dependency or logical dependency between services from data during system running and constructs a service dependency graph, which helps to timely and accurately discover and locate faults and diagnose causes during system running and is conducive to intelligent operation and maintenance requirements such as resource scheduling and change management. This study first analyzes the problem of service dependency discovery in microservice systems and then summarizes the technical status of the service dependency discovery from the perspective of three types of runtime data, such as monitoring data, system log data, and trace data. Then, based on the fault cause location, resource scheduling, and change management of the service dependency graph, the study discusses the application of service dependency discovery technology to intelligent operation and maintenance. Finally, the study discusses how service dependency discovery technology can accurately discover call dependency or logical dependency and use service dependency graph to conduct change management and predicts future research directions.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

张齐勋,吴一凡,杨勇,贾统,李影,吴中海.微服务系统服务依赖发现技术综述.软件学报,2024,35(1):118-135

[复制](#)

相关视频



分享

文章指标

- 点击次数:
- 下载次数:
- HTML阅读次数:

历史

- 收稿日期:2021-12-02
- 最后修改日期:2022-08-22
- 录用日期:
- 在线发布日期: 2023-05-31
- 出版日期: 2024-01-06

文章二维码



地址：北京市海淀区中关村南四街4号,邮政编码：100190
电话：010-62562563 传真：010-62562533 Email: jos@iscas.ac.cn
技术支持：[北京勤云科技发展有限公司](#)

京公网安备 11040202500063号